

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION DIL

Digital Interlocking OBB

General Requirements

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

APPROVAL		
	Name and Role/Job Title	E-Signature
Written by	Eber G. / RM	
Verified by	Rotter F. / QAM	
Approved by	Eichberger M. / PDA	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

LOG OF CHANGES			
Edition	Date	Author	Change Description
01 RL	2025-11-07	Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber	First edition. Details see 4.1.1

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

CONTENTS

- 1. INTRODUCTION 6
 - 1.1 Purpose 6
 - 1.2 Intended Audience 6
 - 1.3 Distribution 6
 - 1.4 Document Management 6
 - 1.5 Referenced Documents 6
 - 1.6 Definitions, Acronyms and Abbreviations 9
 - 1.7 Structure of the Requirements 9
 - 1.8 Information for Document Generation 9
 - 1.9 Open Points 10
- 2. OVERVIEW 11
- 3. REQUIREMENTS 13
 - 3.1 D2.3 General Requirements 13
 - 3.1.1 Environment and Protection 13
 - 3.1.2 EULYNX Implementation 47
 - 3.1.3 Automatic Self Test 50
 - 3.1.4 Miscellaneous 57
- 4. HISTORY 59
 - 4.1 Edition 01 59
 - 4.1.1 Proposal 01 59
 - 4.1.2 Proposal 02 59
 - 4.1.3 Proposal 03 60
 - 4.1.4 Released 60
- APPENDIX A DECISIONS 61
- APPENDIX B INDEX OF REQUIREMENTS 62

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

LIST OF TABLES

Table 1: Reference Documents 9

Table 2: Abbreviations and Acronyms..... 9

Table 3: Document Generation Settings 9

LIST OF FIGURES

Figure 1: System Overview 12

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

1. INTRODUCTION

1.1 PURPOSE

The present document contains the system requirements of the Digital Interlocking (DIL). The system is developed in the context of the “Generic Application Digital Interlocking OBB”. This part of the SSS focuses on **general requirements** derived from [PH_PART_D2.3].

1.2 INTENDED AUDIENCE

- Product Design Authority
- Technical Project Managers
- Solution Engineering Managers
- Product Line Manager
- Test Manager
- Validator
- Verifier
- Safety Assurance Manager
- Security Assurance Manager
- Quality Assurance Manager
- RAM Assurance Manager
- System Architects

1.3 DISTRIBUTION

A new version of the document is distributed to all persons according to chapter 1.2

1.4 DOCUMENT MANAGEMENT

See Requirements Management Plan [DIL_RMP] for a description of the SSS document management.

1.5 REFERENCED DOCUMENTS

[SP_GLOSS]	SharePoint Project Glossary Abbreviations for Glossary without duplicates.xlsx
[EL_GLOSS]	Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations - ELEKTRA 2.x System, 3BU 15000 0081 DCAPA, Ed. 06
[DIL_RMP]	Requirements Management Plan – Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1207 DUAPA, Ed. 01
[LH_PART_D]	DSTW Streckenausüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte, 3BU 17300 0004 DSAPC, Ed. 04

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[PH_PART_D2.2]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.2 Teilpflichtenheft RAMS, 3BU 17300 0022 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D2.3]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.3 Teilpflichtenheft Allgemeine Anforderungen, 3BU 17300 0023 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D2.5]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.5 Teilpflichtenheft Teilsystem DSTW-ZE, 3BU 17300 0025 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D11]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB – D11 Teilpflichtenheft Konzept DDSP, 3BU 17300 0041 DTAPC, Ed. 04
[CMP]	Configuration Management Plan, 3BU 15000 3338 QMAPA, Ed.11
[TECHNICAL_CONCEPTS]	Digitales Stellwerk - Technische Konzepte, 3BU 17300 0010 DSAPC, Ed.04
[ARCHITECTURE_DRAWING]	Top Level Architecture Drawing - Generic Application - Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1218 DSAPA, Ed.02
[BFZ_AUSFALLKONZEPT]	Anforderungsspezifikation BFZ-Ausfallszenarien Leit- und Sicherungstechnik, 3BU 51500 2003 DSAPC, Ed.01
[RW 11.01.02]	Regelwerk Planungsgrundsätze für Technikgebäude 3.0 01.06.2022
[RW 13.01.01]	Regelwerk Eisenbahnsicherungsanlagen
[RW 13.01.02]	Regelwerk Punktförmige Zugebeeinflussung
[RW 30.02]	Regelwerk Signalbuch
[SSS_DIL_DATA_CENTER]	System Requirements Specification DIL - Data Center, 3BU 17300 126x DTAPA Ed.01 (Planned)
[SSS_DIL_SECURITY]	System Requirements Specification DIL - Security, 3BU 17300 1252 DTAPA Ed.01 (Planned)
[Low_Voltage]	Low Voltage Directive 2014/35/EU
[EMC]	EMC Directive 2014/30/EU
[RoHS 2]	Directive on hazardous substances 2011/65/EU (RoHS 2)
[Ecodesign]	Ecodesign Directive 2019/424/EU (Lot 9)
[EN 1991-1-4]	1991-1-4:2023 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen 2023-04-01
[EN 50121-1]	EN 50121-1:2017 Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit -- Teil 1: Allgemeines 2017-12
[EN 50121-4]	EN 50121-4:2016 +A1:2019 Railway applications – Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
[EN 50122]	EN 50122-1:2011 +A1:2011 +AC:2012 +A2:2016 +A3:2016 +A4:2017 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit
[EN 50124-2]	EN 50124-1: 2017 Railway applications - Insulation coordination – Part 2 Overvoltage and related protection
[EN 50125-3]	EN 50125-3:2003 +AC:2010: Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications - Part 1: Protective provisions against electrical shock
[EN 50126]	EN 50126-1:2017 – Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
[EN 50129]	EN 50129:2018 +AC:2019 – Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[EN 50159]	EN 50159:2010 +A1:2020 – Railway application – Communication, signalling and processing: Safety-related communication in transmission systems
[EN 50310]	EN 50310:2016+A1:2020 - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures - 2020-05-03
[EN 50716]	EN 50716:2024 - Railway Applications – Requirements for software development - 2024-10-01
[EN 60529]	IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019 EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) (Corrigendum) - 2019-07
[EN 60721-3-4]	EN IEC 60721-3-4:2019 Classification of environmental conditions Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at non-weatherprotected locations (IEC 60721-3-4:2019) 2020-06
[EN 62262]	IEC 62262:2002+AMD1:2021 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) consolidated version 2021-09-03
[EN 62305]	IEC 62305-1:2024 Protection against lightning – Part 1: General principles 2024-09-12 IEC 62305-2:2024 Protection against lightning – Part 2: Risk management 2024-09-12 IEC 62305-3:2024 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard 2024-09-12 IEC 62305-4:2024 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures 2024-09-12
[EN 62368-1]	EN IEC 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements 2025-02-01
[Eu.Doc.20]	EULYNX Generic interface and subsystem requirements, CENELEC Phase: 4, Version: 4.0 (6.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.7]	EULYNX System definition, CENELEC Phase: 2, Version: 4.2 (2.A), Approval date: 29.05.2024
[ASchG]	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
[EisbAV]	Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
[AVO Verkehr]	Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr
[AM-VO]	Arbeitsmittelverordnung
[KennV]	Kennzeichnungsverordnung
[RoHS 2011/65/EU]	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[REACH 1907/2006]	REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
-------------------	--

Table 1: Reference Documents

1.6 DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

See Definitions, Acronyms and Abbreviations [SP_GLOSS] and [EL_GLOSS].

Additional abbreviations not mentioned there: [see table below.](#)

...	...
-----	-----

Table 2: Abbreviations and Acronyms

1.7 STRUCTURE OF THE REQUIREMENTS

See [DIL_RMP] for a description of the SSS requirement structure, the used attributes and their meaning.

1.8 INFORMATION FOR DOCUMENT GENERATION

The present document was generated by using IBM™ Rational DOORS with following settings:

DOORS/RMF Version:	DOORS 9.7.1.0/RMF 6.1.0.9
DOORS/RMF Module Name:	EL4 SSS
DOORS/RMF Module Version (Baseline):	1.0
DOORS/RMF Module Path:	/ELEKTRA 4.0/Specification
DOORS/RMF Export View:	WEXP SSS 1251 (DIL)
DOORS/RMF Current Filter:	(TA Req Status != Obsolete) AND (TA SRS includes 1251)
DOORS/RMF Export Options 1:	2,false,0,0,false,false,0,true,false,
DOORS/RMF Export Options 2:	true,false,true,2,false,false,true,PostprocessAllStyles,\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1257.log,
DOORS/RMF Export Options 3:	\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1257.log,true,true,false,false,false,0,true,4,
DOORS/RMF Export Options 4:	3,###,===,true,false,false,false,false,
Documentation-Vob Template Name:	3BU_17300_1251_DTAPA-Template

Table 3: Document Generation Settings

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

1.9 OPEN POINTS

Update of all figures in accordance with the documents [TECHNICAL_CONCEPTS] and [ARCHITECTURE_DRAWING].

Topic “Interface to DDSP” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topic “Geo-Redundancy” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topics that require further clarification with the customer.

Review values concerning “Allocation” with architect/design team.

Review values concerning “Verification” with test manager.

Check completeness of attribute “Origin”.

NOT EXPORT CONTROLLED

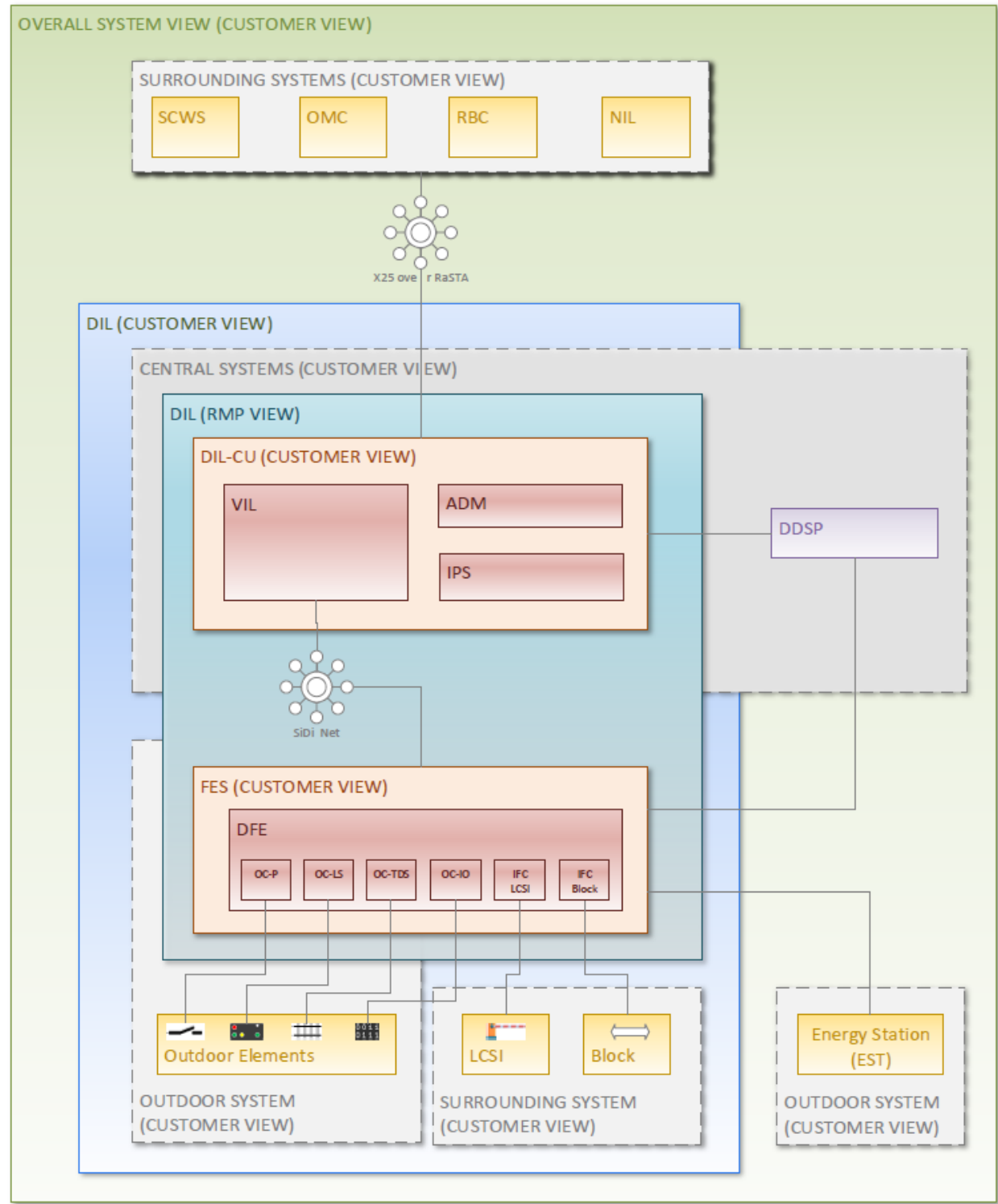
Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

2. OVERVIEW

The following picture gives an overview of the overall system and the [DIL] system considering both the technical project view and the customer’s view.



NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Figure 1: System Overview

For an overview and a description of the system please refer to the document [TECHNICAL_CONCEPTS], chapter 1.

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

3. REQUIREMENTS

3.1 D2.3 GENERAL REQUIREMENTS

3.1.1 ENVIRONMENT AND PROTECTION

3.1.1.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

3.1.1.1.1 GENERAL

EL4-DIL-SSS-REQ-00594		Environmental Conditions - OEVE EN 50125-3		(Accepted)
All [DIL] components shall operate without restrictions according to the environmental conditions specified in [OEVE] [EN 50125-3].				
Comments:				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_129]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-1 Die DSTW-Streckenausrüstung (Außenanlage) und die DSTW-ZE muss unter den in OEVE/OENORM EN 50125-3 spezifizierten Umweltbedingungen ohne Einschränkungen bestimmungsgemäß arbeiten.			
PH Text:	Alle Komponenten des DSTW können in dem für die Komponenten definierten Einsatzbereich laut OEVE/OENORM EN 50125-3 ohne Einschränkung betrieben werden.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00595		Environmental Conditions - FES, OC - Altitude Class A1		(Accepted)
All [DIL] components shall operate without restrictions in the altitude class A1 (up to 1400 m) according to [EN 50125-3].				
Comments:				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_130]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-2 Es muss die Höhenklasse A1 gemäß EN 50125-3 - bis 1400 m - berücksichtigt werden.			
PH Text:	Alle Komponenten der FES und OC können bis zu einer Seehöhe von 1400 m eingesetzt werden.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00596		Environmental Conditions - DIL - Climate Class T2 (Indoors and Outdoors)		(Accepted)
Depending on the location [DIL] components shall operate without restrictions in the climate class T2 according to [EN 50125-3] and customer specifications with the following values:				
1. Outdoors: -40 °C to +45 °C, 2. In the control cabinet: -25 °C to +65 °C, 3. In the container without temperature monitoring: -20 °C to +50 °C, 4. In the container with temperature monitoring: +15 °C to +30 °C, 5. In the building without air conditioning: -5 °C to +40 °C, 6. In the building with air conditioning: +18 °C to +27 °C.				
Comments:		Positions 1 and 2: The customer requires a higher limit than in EN 50125-3.		
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_131]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-3 Je nach Standort der DSTW Komponenten müssen Temperaturen der Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 mit folgenden Werten berücksichtigt werden: 1. im Freien: -40 °C bis +45 °C, 2. im Schaltschrank: -25 °C bis +65 °C, 3. im Container ohne Temperaturüberwachung: -20 °C bis +50 °C, 4. im Container mit Temperaturüberwachung: +15 °C bis +30 °C, 5. im Gebäude nicht klimatisiert: -5 °C bis +40 °C, 6. im Gebäude klimatisiert: +18 °C bis +27 °C. Abweichend von Anstrich 1 muss in Gleisbereichen eine Umgebungstemperatur von -40 °C bis 70 °C berücksichtigt werden.			
PH Text:	Bei der Entwicklung der DSTW Komponenten werden die Temperaturbereiche gemäß EN 50125-3 entsprechend ihrem Einsatzbereich berücksichtigt. Für Feldelemente welche sich im Gleisbereich befinden wird eine maximale Umgebungstemperatur von 70°C (inklusive Sonneneinstrahlung) berücksichtigt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00597		Environmental Conditions - DIL - Climate Class T2 (Track Area)		(Accepted)
Deviating from point 1 in [EL4-DIL-SSS-REQ-00596] all [DIL] components <u>in the track area</u> shall operate without restrictions outdoors: -40 °C to +70 °C (including solar radiation, see also [EL4-SSS-REQ-00751]).				
Comments:				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_131]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00596] Environmental Conditions - DIL - Climate Class T2 (Indoors and Outdoors) ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00751] Environmental Conditions - FES - Solar Radiation	
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-3 Je nach Standort der DSTW Komponenten müssen Temperaturen der Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 mit folgenden Werten berücksichtigt werden: 1. im Freien: -40 °C bis +45 °C, 2. im Schaltschrank: -25 °C bis +65 °C, 3. im Container ohne Temperaturüberwachung: -20 °C bis +50 °C, 4. im Container mit Temperaturüberwachung: +15 °C bis +30 °C, 5. im Gebäude nicht klimatisiert: -5 °C bis +40 °C, 6. im Gebäude klimatisiert: +18 °C bis +27 °C. Abweichend von Anstrich 1 muss in Gleisbereichen eine Umgebungstemperatur von -40 °C bis 70 °C berücksichtigt werden.			
PH Text:	Bei der Entwicklung der DSTW Komponenten werden die Temperaturbereiche gemäß EN 50125-3 entsprechend ihrem Einsatzbereich berücksichtigt. Für Feldelemente welche sich im Gleisbereich befinden wird eine maximale Umgebungstemperatur von 70°C (inklusive Sonneneinstrahlung) berücksichtigt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01493		Environmental Conditions - FES - Temperature Change		(Accepted)
All [DFE] components shall be able to withstand a temperature range of -40°C to +70°C during transport. Within this temperature range, no permanent damage to the components may occur.				
Comments:				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Product Management	Origin:		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:				
PH Text:				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00745 Environmental Conditions - FES - Temperature Change (Accepted)	
The housings of the FES shall be designed in such a way that a temperature change of 0,5°C per minute in a range of 20°C according to [EN 50125-3], Section 4.3 has no effect on the functionality of the FES components.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> PER <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_132] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.1.0-4 Bei Einwirken von Fahrtwind muss bei der Auslegung des Gehäuses die maximale Temperaturänderungsgeschwindigkeit nach EN 5012-3 Abschnitt 4.3 eingehalten werden.
<i>PH Text:</i>	Die Einhausungen der FES Stationen sind dermaßen ausgelegt, dass eine Temperaturänderung entsprechend EN 50125-3 Kapitel 4.3 keine Auswirkung auf die Funktion der FES Komponenten hat.

EL4-DIL-SSS-REQ-00746 Environmental Conditions - FES - Climate Class T2 (Accepted)	
The housings of the FES shall be designed in such a way that the humidity of climate class T2 according to [EN 50125-3] with different locations has no effect on the function of the FES components.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> PER <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_133] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.1.0-5 Es muss die Luftfeuchtigkeit der Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 mit den Orten gemäß Tabelle 3 berücksichtigt werden.
<i>PH Text:</i>	Im Zuge der Qualifizierung wird nachgewiesen, dass die Einhausungen ausreichend vor Luftfeuchtigkeit entsprechend Klimaklasse T2 gemäß EN 50125-3 schützen, beziehungsweise die Komponenten entsprechend ausgelegt sind.

EL4-DIL-SSS-REQ-00747 Environmental Conditions - FES-S, FES-M - Protection Class IP 65 - 1 (Accepted)	
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) shall be designed according to protection class (IP65) according to [EN 60529] and shall take into account climate class T2 according to [EN 50125-3] with a rainfall of 6 mm/min.	
<i>Comments:</i>	The designer shall also consider the combined effect of rain and wind.
<i>Category:</i> PER <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_134] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.1.0-6 Es muss die Klimaklasse T2 gemäß 50125-3 mit einer Regenmenge von 6 mm/min berücksichtigt werden.
<i>PH Text:</i>	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und berücksichtigen die Klimaklasse T2 gemäß 50125-3 mit einer Regenmenge von 6 mm/min. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00748		Environmental Conditions - FES-S, FES-M - Protection Class IP 65 - 2		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) and the field elements shall be designed according to protection class (IP65) according to [EN 60529] and shall protect the components inside from moisture penetration when wind and air streams occur in accordance with [EN 50125-3] section 4.5.				
Comments: == OPEN POINT == • Consideration of field elements. • Requirement is not testable in this form				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_135]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-7 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Schnee bei gleichzeitigem Auftreten von Wind (insbes. Fahrtwind vorbeifahrender Züge) vor eindringender Feuchtigkeit gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen.			
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und schützen durch ihre Konstruktion die Komponenten im Inneren vor eindringender Feuchtigkeit bei Auftreten von Wind und Fahrtwind gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00749		Environmental Conditions - FES-S, FES-M - Protection Class IP 65 - 3		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) and the field elements shall be designed according to protection class (IP65) according to [EN 60529] and shall withstand hailstones with diameters of up to 15 mm in accordance with [EN 50125-3] section 4.7.				
Comments: == OPEN POINT == Consideration of field elements.				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_136]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-8 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen Hagelkörnern mit Durchmessern von bis zu 15 mm unbeschädigt widerstehen. Ausnahmsweise können gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 auch größere Durchmesser auftreten.			
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und widerstehen Hageleinschlägen von bis zu 15 mm Durchmesser gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00750 Environmental Conditions - FES-S, FES-M - Protection Class IP 65 - 4		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) and the field elements shall be designed according to protection class (IP65) according to [EN 60529] and shall permanently protect the components inside against moisture ingress according to [EN 50125-3] section 4.8 for all types of ice that may occur.		
Comments: == OPEN POINT == Consideration of field elements.		
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_137] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	3.1.0-9 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Eis vor eindringender Feuchtigkeit gemäß [EN 50125-3] Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen.	
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und verhindern dadurch das Eindringen von Feuchtigkeit. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt	

EL4-DIL-SSS-REQ-00751 Environmental Conditions - FES - Solar Radiation		(In negotiation)
The FES components and the field elements shall be suitable for solar radiation up to 1090 W/m ² in accordance with [EN 60721-3-4] class 4K26 "outdoors" (table 1).		
Comments: == OPEN POINT == • Consideration of field elements. • This is deviating from [EN 50125-3]		
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_138] ==> [EL4 PH] [03_139] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00597] See also: Environmental Conditions - DIL - Climate Class T2 (Track Area)	
Issues/Decisions:		
LH Text:	3.1.0-10 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen für die Sonnenstrahlung gemäß der [EN 60721-3-4] Klasse 4K26 "Freiluft" (Tabelle 1) geeignet sein. 3.1.0-11 Laut EN 60721-3-4 ist die zu erwartende maximale Sonnenstrahlungsleistung 1090 W/m ² .	
PH Text:	Bei der Entwicklung der FES Komponenten wird eine Sonneneinstrahlung von 1090 W/m ² gemäß EN 60721-3-4, Klasse 4K26 berücksichtigt. Bei den Umgebungstemperaturanforderungen der Feldelemente im Gleisbereich (70°C) ist der Temperaturanstieg durch Sonneneinstrahlung bereits berücksichtigt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00752		Environmental Conditions - FES-S, FES-M - UV Radiation		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) and the field elements shall be designed to be resistant to [UV] radiation for the operational service life of 30 years.				
Comments:				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_140]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-12 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen für die betriebliche Nutzungsdauer von 30 Jahren beständig gegen UV-Strahlung sein.			
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M bestehen aus Metall und sind daher UV-beständig. Dichtungen und evtl. vorhandene Kunststoffkomponenten sind vor Sonneneinstrahlung geschützt. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Gehäuse der Feldelemente sind für die geforderte Dauer UV-beständig ausgeführt. Die geforderte UV-Beständigkeit von 30 Jahren wird eingehalten.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01472		Environmental Conditions - FES-S, FES-M - Heat		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-S) and (FES-M) and the field elements shall be designed shall be designed in a way that the heat generated inside can be dissipated without outside air volume flow and without active cooling.				
Comments: == OPEN POINT == Consideration of field elements.				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_141]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-13 Für die Einhausungen der FES und der Feldelemente bestehen keine Anforderungen an den Außenluft-Volumenstrom			
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind so ausgelegt, dass die Wärme ohne notwendigem Außenluft-Volumenstrom abgeführt werden kann. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Selbes trifft auf die Gehäuse der Feldelemente zu.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00753		Environmental Conditions - FES - Pollution Classes		(In negotiation)
The housings of the FES and the field elements shall be designed in such a way that they take into account the pollution classes				
• 4 C 2 for chemical substances, • 4 B 1 for biological substances, and • 4 S 2 for mechanically active substances according to [EN 50125-3], table 4.				
Comments: == OPEN POINT == Consideration of field elements.				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_142]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-14 Gemäß EN 50125-3 - Tabelle 4 muss der Verschmutzungsgrad mittel berücksichtigt werden.			
PH Text:	Für die Einhausungen werden die Verschmutzungsklassen 4 C 2 für chemische Substanzen 4 B 1 für biologische Substanzen und 4 S 2 für mechanisch aktive Substanzen laut Tabelle 4 der EN 50125-3 berücksichtigt			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00810		Environmental Conditions - FES-L, FES-XL		(In negotiation)
The housings of the field element stations (FES-L) and (FES-XL) shall be designed according to [RW 11.01.02] to fulfill the requirements according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00747], [EL4-DIL-SSS-REQ-00748], [EL4-DIL-SSS-REQ-00749], [EL4-DIL-SSS-REQ-00750] and [EL4-DIL-SSS-REQ-00752].				
Comments:		== OPEN POINT == Split up in several requirements for better addressability.		
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_134] ==> [EL4 PH] [03_135] ==> [EL4 PH] [03_136] ==> [EL4 PH] [03_137] ==> [EL4 PH] [03_140]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.1.0-6 Es muss die Klimaklasse T2 gemäß 50125-3 mit einer Regenmenge von 6 mm/min berücksichtigt werden. 3.1.0-7 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Schnee bei gleichzeitigem Auftreten von Wind (insbes. Fahrtwind vorbeifahrender Züge) vor eindringender Feuchtigkeit gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen. 3.1.0-8 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen Hagelkörnern mit Durchmessern von bis zu 15 mm unbeschädigt widerstehen. Ausnahmsweise können gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7 auch größere Durchmesser auftreten. 3.1.0-9 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen die Komponenten im Inneren bei allen vorkommenden Arten von Eis vor eindringender Feuchtigkeit gemäß [EN 50125-3] Abschnitt 4.7 dauerhaft schützen. 3.1.0-12 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen für die betriebliche Nutzungsdauer von 30 Jahren beständig gegen UV-Strahlung sein.			
PH Text:	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und berücksichtigen die Klimaklasse T2 gemäß 50125-3 mit einer Regenmenge von 6 mm/min. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und schützen durch ihre Konstruktion die Komponenten im Inneren vor eindringender Feuchtigkeit bei Auftreten von Wind und Fahrtwind gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und widerstehen Hageleinschlägen von bis zu 15 mm Durchmesser gemäß EN 50125-3 Abschnitt 4.7. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M sind entsprechend Schutzklasse IP65 nach EN 60529 ausgeführt und verhindern dadurch das Eindringen von Feuchtigkeit. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M bestehen aus Metall und sind daher UV-beständig. Dichtungen und evtl. vorhandene Kunststoffkomponenten sind vor Sonneneinstrahlung geschützt. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Gehäuse der Feldelemente sind für die geforderte Dauer UV-beständig ausgeführt. Die geforderte UV-Beständigkeit von 30 Jahren wird eingehalten.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.1.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN EXISTING OPERATING ROOMS

EL4-DIL-SSS-REQ-00754 Environmental Conditions - Existing Operating Rooms (In negotiation)	
If the installation of the subsystems or system components of the [DIL] is planned in existing operating rooms, the supplier shall observe the environmental conditions of these rooms in addition to the listed environmental conditions and design the subsystems and system components according to these environmental conditions.	
Comments: == OPEN POINT == Additional environmental conditions shall be clarified with the customer.	
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_144] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	3.2.0-1 Ist der Einbau der Subsysteme oder der Systemkomponenten des DSTW in bestehende Betriebsräume vorgesehen, muss der Lieferant/Hersteller zusätzlich zu den aufgeführten Umweltbedingungen die Umweltbedingungen dieser Räume beachten und die Subsysteme sowie die Systemkomponenten entsprechend diesen Umweltbedingungen auslegen. Der AN muss die erforderlichen Unterlagen und Anforderungen/Bedingungen projektspezifisch beim AG einzufordern.
PH Text:	Die Komponenten entsprechen der Norm EN 50125-3. Diese sind somit in allen Betriebsräumen, die diese Bedingungen einhalten, einsetzbar.

EL4-DIL-SSS-REQ-00755 Environmental Conditions - Necessary Documents (In negotiation)	
The supplier shall request the necessary documents and requirements/conditions from the customer on a project-specific basis.	
Comments: == OPEN POINT == Additional environmental conditions shall be clarified with the customer.	
Category: GCR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_144] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	3.2.0-1 Ist der Einbau der Subsysteme oder der Systemkomponenten des DSTW in bestehende Betriebsräume vorgesehen, muss der Lieferant/Hersteller zusätzlich zu den aufgeführten Umweltbedingungen die Umweltbedingungen dieser Räume beachten und die Subsysteme sowie die Systemkomponenten entsprechend diesen Umweltbedingungen auslegen. Der AN muss die erforderlichen Unterlagen und Anforderungen/Bedingungen projektspezifisch beim AG einzufordern.
PH Text:	Die Komponenten entsprechen der Norm EN 50125-3. Diese sind somit in allen Betriebsräumen, die diese Bedingungen einhalten, einsetzbar.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.1.3 SPECIFIC ENVIRONMENTAL AND AMBIENT CONDITIONS

EL4-DIL-SSS-REQ-00756		Environmental Conditions - Outdoor Elements		(In negotiation)
The components of the outdoor system shall also be fully functional in specific environmental and ambient conditions specified in [EN 50125-3].				
Comments: == OPEN POINT == Specific environmental conditions shall be clarified with the customer.				
Category:	PER	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_146]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.3.0-1 Die Komponenten der Außenanlage müssen auch in spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen bestimmungsgemäß arbeiten bzw. vollständig funktionsfähig sein. Die spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen müssen - soweit nicht durch EN 50125-3 spezifiziert - im Detail vom Lieferanten/Hersteller spezifiziert und mit dem AG abgestimmt werden.			
PH Text:	Die Komponenten der Außenanlage entsprechen der Norm EN 50125-3.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00757		Environmental Conditions - Agreement with Customer		(Accepted)
If not specified in [EN 50125-3], the specific environmental and ambient conditions shall be specified in detail by the supplier/manufacturer and agreed with the customer.				
Comments:				
Category:	GCR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_146]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.3.0-1 Die Komponenten der Außenanlage müssen auch in spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen bestimmungsgemäß arbeiten bzw. vollständig funktionsfähig sein. Die spezifischen Umwelt- und Umgebungsbedingungen müssen - soweit nicht durch EN 50125-3 spezifiziert - im Detail vom Lieferanten/Hersteller spezifiziert und mit dem AG abgestimmt werden.			
PH Text:	Die Komponenten der Außenanlage entsprechen der Norm EN 50125-3.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.1.4 EXCEEDING OR FALLING BELOW ENVIRONMENTAL LIMIT VALUES

EL4-DIL-SSS-REQ-00758		Environmental Conditions - Monitoring of Warning and Limit Values		(Accepted)
The [DIL] shall monitor the environmental conditions according to chapter "[Environmental Conditions]" with regard to warning and limit values.				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_148]	
Target Release:	DIL_OBB_2.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.4.0-1 Umweltbedingungen des DSTW müssen hinsichtlich der Warn- und Grenzwerte überwacht werden. Bei Überschreitung von Grenzwerten müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Alle Warn- und Grenzwerte müssen projektierbar sein.			
PH Text:	Die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit wird in den FES S bis XXL implementiert. Die Warn- und Grenzwerte sind projektierbar. In der DSTW-ZE muss die Warn- und Grenzwertüberwachung durch das Rechenzentrum gewährleistet werden.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00759 Environmental Conditions - Monitoring - Warning Message		(In negotiation)
If a <u>warning value</u> is exceeded, the [DIL] shall generate a warning message to the [DDSP] operator and maintenance staff ([DDSP] or [SAM]).		
<i>Comments:</i> The exceeding of a warning value (= threshold value 1) corresponds to a condition that can lead - in the long term - to a safety shutdown or [failure] of the [DIL] (e.g. in the event of elevated temperature due to a fan [failure]). This condition does not directly affect operation. == OPEN POINT == • warning values to be defined. • DDSP or SAM to be clarified. • Connection via FES-Housekeeping to DDSP and SAM to be clarified • Monitoring solution of IPSS to be defined. • Temperature supervision on FES level or on OC level. Tbd by DFE.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_148] ==> [EL4 PH] [03_149] ==> [EL4 PH] [03_150]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_2.0.0	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	3.4.0-1 Umweltbedingungen des DSTW müssen hinsichtlich der Warn- und Grenzwerte überwacht werden. Bei Überschreitung von Grenzwerten müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Alle Warn- und Grenzwerte müssen projektierbar sein. 3.4.0-2 Maßnahmen können sein: 1. eine Warnmeldung (Schwellenwert 1) an DDSP-Bediener und Instandhaltung (DDSP bzw. SAM) und 2. eine automatische Abschaltung (Schwellenwert 2) sowie eine Störmeldung an Bediener (EBO) und an Instandhaltung (DDSP bzw. SAM), ohne dass dabei eine Gefährdung entstehen kann. 3.4.0-3 Schwellenwert 1 entspricht einem Zustand, der langfristig zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. Ausfall des DSTW führen kann (z.B. bei überhöhter Temperatur infolge eines Lüfterausfalls). Dieser Zustand beeinträchtigt den Betrieb nicht unmittelbar. Schwellenwert 2 entspricht einem Zustand, der unmittelbar zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. zum Ausfall des DSTW führt. Dies entspricht einer betrieblichen Beeinträchtigung.	
<i>PH Text:</i>	Die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit wird in den FES S bis XXL implementiert. Die Warn- und Grenzwerte sind projektierbar. In der DSTW-ZE muss die Warn- und Grenzwertüberwachung durch das Rechenzentrum gewährleistet werden.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00811		Environmental Conditions - Monitoring - Automatic Shutdown		(In negotiation)	
If a <u>limit value</u> is exceeded, the [DIL] shall generate a [fault] message to the operator ([HMI] on [OMC]) and maintenance staff ([DDSP] or [SAM]), and perform an automatic shutdown.					
Comments:		The exceeding of a limit value (= threshold value 2) corresponds to a condition that immediately leads to a safety shutdown or [failure] of the [DIL]. This corresponds to an operational impairment.			
		== OPEN POINT == • fault message shortly before the shutdown is complicated and might not provide added benefit. • OMC message and interface not clarified. (Needs to run over CC and RCU) • limit values to be defined. • DDSP or SAM to be clarified. • Connection via FES-Housekeeping to DDSP and SAM to be clarified • Monitoring solution of IPSS to be defined. • Temperature supervision on FES level or on OC level. Tbd by DFE.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_148] ==> [EL4 PH] [03_149] ==> [EL4 PH] [03_150]		
Target Release:	DIL_OBB_2.0.0	Scope:	System		
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		3.4.0-1 Umweltbedingungen des DSTW müssen hinsichtlich der Warn- und Grenzwerte überwacht werden. Bei Überschreitung von Grenzwerten müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Alle Warn- und Grenzwerte müssen projektierbar sein. 3.4.0-2 Maßnahmen können sein: 1. eine Warnmeldung (Schwellenwert 1) an DDSP-Bediener und Instandhaltung (DDSP bzw. SAM) und 2. eine automatische Abschaltung (Schwellenwert 2) sowie eine Störmeldung an Bediener (EBO) und an Instandhaltung (DDSP bzw. SAM), ohne dass dabei eine Gefährdung entstehen kann. 3.4.0-3 Schwellenwert 1 entspricht einem Zustand, der langfristig zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. Ausfall des DSTW führen kann (z.B. bei überhöhter Temperatur infolge eines Lüfterausfalls). Dieser Zustand beeinträchtigt den Betrieb nicht unmittelbar. Schwellenwert 2 entspricht einem Zustand, der unmittelbar zu einer Sicherheitsabschaltung bzw. zum Ausfall des DSTW führt. Dies entspricht einer betrieblichen Beeinträchtigung.			
PH Text:		Die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit wird in den FES S bis XXL implementiert. Die Warn- und Grenzwerte sind projektierbar. In der DSTW-ZE muss die Warn- und Grenzwertüberwachung durch das Rechenzentrum gewährleistet werden.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00760 Environmental Conditions - Data Preparation of Warning and Limit Values (Accepted)	
All warning and limit values according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00759] and [EL4-DIL-SSS-REQ-00811] shall be configurable by data preparation.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> DAT <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_2.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_148] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.4.0-1 Umweltbedingungen des DSTW müssen hinsichtlich der Warn- und Grenzwerte überwacht werden. Bei Überschreitung von Grenzwerten müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Alle Warn- und Grenzwerte müssen projektierbar sein.
<i>PH Text:</i>	Die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit wird in den FES S bis XXL implementiert. Die Warn- und Grenzwerte sind projektierbar. In der DSTW-ZE muss die Warn- und Grenzwertüberwachung durch das Rechenzentrum gewährleistet werden.

3.1.1.1.5 TRAIN-INDUCED AERODYNAMIC LOADS

EL4-DIL-SSS-REQ-00761 Environmental Conditions - FES - Train-induced aerodynamic Loads - Open Track - 1 (In negotiation)	
The housings of the FES and the field elements shall be designed with regard to the train-induced pressure and flow loads to which they are exposed on the open track according to [EN 50125-3], 4.2.2 and 4.5.2.	
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == • Compliance of field elements questionable. • Definition of the maximum permitted train speed. • Definition of the air resistance parameter (q-value)	
<i>Category:</i> PER <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_152] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.5.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden.
<i>PH Text:</i>	Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und Feldelemente gegen zuginduzierte Druck- und Strömungslasten wird während der Entwicklung nachgewiesen. Der AN zieht folgende Definitionen heran: Zuginduzierte Drucklasten (siehe 4.2.2 in EN 50125-3) Zuginduzierte Strömungslasten (siehe 4.5-2 in EN 50125-3) Definition q-Wert: Info von ANNEX B von EN 50125-3

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00762 Environmental Conditions - FES - Train-induced (Accepted) aerodynamic Loads - Open Track - 2			
The strength of the housings of the FES and the field elements with respect to the train-induced pressure and flow loads on the open track shall be verified by calculation or empirically.			
<i>Comments:</i>			
<i>Category:</i>	TVR	<i>Priority:</i>	Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [03_152]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i>	System
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>			
<i>LH Text:</i>	3.5.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden.		
<i>PH Text:</i>	Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und Feldelemente gegen zuginduzierte Druck- und Strömungslasten wird während der Entwicklung nachgewiesen. Der AN zieht folgende Definitionen heran: Zuginduzierte Drucklasten (siehe 4.2.2 in EN 50125-3) Zuginduzierte Strömungslasten (siehe 4.5-2 in EN 50125-3) Definition q-Wert: Info von ANNEX B von EN 50125-3		

EL4-DIL-SSS-REQ-00763 Environmental Conditions - FES - Train-induced (In negotiation) aerodynamic Loads - Tunnel - 1			
The housings of the FES and the field elements shall be designed with regard to the tension-induced pressure and flow loads to which they are exposed in the tunnel according to [EN 50125-3], 4.2.2 and 4.5.2.			
<i>Comments:</i>	== OPEN POINT == Definition of the air resistance parameter (q-value).		
<i>Category:</i>	PER	<i>Priority:</i>	Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [03_154]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i>	System
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>			
<i>LH Text:</i>	3.6.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden.		
<i>PH Text:</i>	Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und Feldelemente gegen zuginduzierte Druck- und Strömungslasten wird während der Entwicklung nachgewiesen. Der AN zieht folgende Definitionen heran: Zuginduzierte Drucklasten (siehe 4.2.2 in EN 50125-3) Zuginduzierte Strömungslasten (siehe 4.5-2 in EN 50125-3) Definition q-Wert: Info von ANNEX B von EN 50125-3		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00764		Environmental Conditions - FES - Train-induced aerodynamic Loads - Tunnel - 2		(Accepted)
The strength of the housings of the FES and the field elements with regard to the tension-induced pressure and flow loads in the tunnel according to [EN 50125-3], 4.2.2 and 4.5.2.				
Comments:				
Category:	TVR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_154]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.6.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen hinsichtlich der zuginduzierten Druck- und Strömungslasten, denen sie ausgesetzt sind, ausgelegt werden. Die Festigkeit der Einhausungen der FES und der Feldelemente gegenüber den zuginduzierten Druck- und Strömungslasten muss durch Berechnung oder Empirisch nachgewiesen werden.			
PH Text:	Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und Feldelemente gegen zuginduzierte Druck- und Strömungslasten wird während der Entwicklung nachgewiesen. Der AN zieht folgende Definitionen heran: Zuginduzierte Drucklasten (siehe 4.2.2 in EN 50125-3) Zuginduzierte Strömungslasten (siehe 4.5-2 in EN 50125-3) Definition q-Wert: Info von ANNEX B von EN 50125-3			

3.1.1.1.6 WIND

EL4-DIL-SSS-REQ-00765		Environmental Conditions - Wind - FES - Housings		(In negotiation)
The housings of the FES and the field elements shall withstand the wind forces that occur according to [EN 50125-3], 4.5.				
Comments: == OPEN POINT == Definition of the air resistance parameter (q-value).				
Category:	ECR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_156]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.7.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen den auftretenden Windkräften standhalten. Zur Berechnung der auftretenden Windkräfte sind die Angaben aus EN 1991-1-4 heranzuziehen. Die Bestimmung von Kräften als Wirkung aerodynamischer Lasten auf geometrisch definierte Körper muss gemäß EN 1991-1-4 erfolgen.			
PH Text:	Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und der Feldelemente gegen Windkräfte wird gemäß EN 1991-1-4 berücksichtigt. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt und werden deshalb keiner Prüfung unterzogen.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00766		Environmental Conditions - Wind - FES - Claculation		(Accepted)			
The specifications in [EN 1991-1-4] shall be used to calculate the wind forces that occur.							
Comments:							
Category:		ECR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_156]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		3.7.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen den auftretenden Windkräften standhalten. Zur Berechnung der auftretenden Windkräfte sind die Angaben aus EN 1991-1-4 heranzuziehen. Die Bestimmung von Kräften als Wirkung aerodynamischer Lasten auf geometrisch definierte Körper muss gemäß EN 1991-1-4 erfolgen.					
PH Text:		Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und der Feldelemente gegen Windkräfte wird gemäß EN 1991-1-4 berücksichtigt. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt und werden deshalb keiner Prüfung unterzogen.					

EL4-DIL-SSS-REQ-00767		Environmental Conditions - Wind - FES - Determination		(Accepted)			
The determination of forces as the effect of aerodynamic loads on geometrically defined bodies shall be carried out in accordance with [EN 1991-1-4].							
Comments:							
Category:		ECR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_156]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		3.7.0-1 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen den auftretenden Windkräften standhalten. Zur Berechnung der auftretenden Windkräfte sind die Angaben aus EN 1991-1-4 heranzuziehen. Die Bestimmung von Kräften als Wirkung aerodynamischer Lasten auf geometrisch definierte Körper muss gemäß EN 1991-1-4 erfolgen.					
PH Text:		Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und der Feldelemente gegen Windkräfte wird gemäß EN 1991-1-4 berücksichtigt. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt und werden deshalb keiner Prüfung unterzogen.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00768		Environmental Conditions - Wind - FES - Superposition		(Accepted)			
The housings of the FES and the field elements shall be capable of withstanding the superposition of aerodynamic loads and wind loads by selection of suitable combination coefficients.							
Comments:							
Category:		ECR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_157]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		3.7.0-2 Die Einhausungen der FES und der Feldelemente müssen einer Überlagerung von zuginduzierten aerodynamischen Lasten und Windlasten standhalten. Es sind Kombinationsbeiwerte geeignet zu wählen.					
PH Text:		Die Festigkeit der Einhausungen der FES S&M und der Feldelemente gegen Windkräfte und zuginduzierte Windlasten wird während der Entwicklung nachgewiesen. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt und werden deshalb keiner eigenen Prüfung unterzogen. Der AN zieht folgende Definitionen heran: Zuginduzierte Drucklasten (siehe 4.2.2 in EN 50125-3) Zuginduzierte Strömungslasten (siehe 4.5-2 in EN 50125-3) Definition q-Wert: Info von ANNEX B von EN 50125-3					

3.1.1.2 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

3.1.1.2.1 EMC TESTING

EL4-DIL-SSS-REQ-00598		EMC - Testing - System Level		(Accepted)	
The [DIL] system, its subsystems and components shall undergo an EMC testing.					
Comments:		<u>Note:</u> Components provided by the customer shall be made available by the customer right in time for [EMC] tests of the corresponding subsystems. This requires eventually a requalification of subsystems under the responsibility of the customer.			
Category:	TVR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_163]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	4.1.0-1 Das DSTW, seine Subsysteme und Komponenten müssen einer EMV-Prüfung unterzogen werden.				
PH Text:	Von Hitachi Rail bereitgestellte Subsysteme und Komponenten werden EMV-Prüfungen unterzogen. Beigestellte Komponenten des AG müssen für EMV-Prüfungen der Subsysteme rechtzeitig vom AG zur Verfügung gestellt werden.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00599		EMC - Testing - Subsystem/Component Level		(Accepted)
The [EMC] test for subsystems, as well as components close to the track, shall verify compliance with the EMC limits according to [EN 50121-4]. In these tests the assessment criterion A according to [EN 50121-1] shall be used for all limits.				
Comments:				
Category:	TVR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_164]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	4.1.0-2 Die EMV-Prüfung für Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe muss die Einhaltung der EMV-Grenzwerte gemäß EN 50121-4 nachweisen, wobei für alle Grenzwerte das Bewertungskriterium A gemäß EN 50121-1 zugrunde zu legen ist.			
PH Text:	Mittels EMV Qualifikation wird nachgewiesen, dass die Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe die in EN 50121-4 definierten Grenzwerte einhalten. Als Bewertungskriterium wird Kriterium A entsprechend EN 50121-1 herangezogen.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00600		EMC - Testing - Report		(In negotiation)
The results of the EMC test shall be recorded in a test report together with a functional description of the system and shall be provided to the customer in an electronically modifiable form.				
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == Clarification of electronically modifiable form. Usually this is a signed PDF format - not intended to be modifiable since it is a report.				
<i>Category:</i>	DOR	<i>Priority:</i>	Mandatory	
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [03_165]	
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0	<i>Scope:</i>	System	
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS, DFE	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >	
		<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>				
<i>LH Text:</i>	4.1.0-3 Die Ergebnisse der EMV-Prüfung müssen zusammen mit einer Funktionsbeschreibung des Systems in einem Prüfbericht festgehalten werden und sind dem AG in geeigneter Weise (elektronisch veränderbar) zur Verfügung zu stellen.			
<i>PH Text:</i>	Die EMV-Prüfungen werden von einem akkreditierten Prüfinstitut nach EN ISO/IEC 17025:2017 durchgeführt und die Ergebnisse in einem Prüfbericht dem AG zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird eine Funktionsbeschreibung bereitgestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.2.2 ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI)

EL4-DIL-SSS-REQ-00601 EMI - EN 50121-4		(Accepted)
The [DIL] system, if necessary, its subsystems, as well as components close to the track shall be compliant with the limits for EMI according to [EN 50121-4].		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	PER	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_248]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	4.2.0-1 Das DSTW, ggf. seine Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe müssen die Grenzwerte für die Störaussendung gemäß EN 50121-4 einhalten.	
<i>PH Text:</i>	Mittels EMV Qualifikation wird nachgewiesen, dass die Störaussendung der DSTW Komponenten in Gleisnähe die in EN 50121-4 definierten Grenzwerte einhalten.	

3.1.1.2.3 ELECTROMAGNETIC SUSCEPTIBILITY (EMS)

For use in the [DC], alternative verifications of EMS may be used.

EL4-DIL-SSS-REQ-00603 EMS - EN 50121-4		(Accepted)
The EMS testing of the [DIL] system, its subsystems, as well as components close to the track, shall be performed according to the conditions listed in [EN 50121-4] chapter 6.2 (interference immunity, whereby assessment criterion A in accordance with [EN 50121-1] shall be used as the basis for all limit values).		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	TVR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_250]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x DCA_OBB_3.1.0	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	4.3.0-1 Die Prüfung der Störfestigkeit des DSTW, seiner Subsysteme und Komponenten in Gleisnähe muss gemäß den in EN 50121-4, Kap. 6.2, aufgeführten Bedingungen durchgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Komponenten des DSTW werden auf ihre Störfestigkeit entsprechend EN 50121-4, Kap. 6.2 überprüft.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00604		EMS - DC Server		(Accepted)			
The [DC] server hardware shall meet at least the following requirements:							
• [Low Voltage Directive 2014/35/EU] (CE mark) - in the current version (including compliance with [EN 62368-1]) • [EMC Directive 2014/30/EU] • [Directive on hazardous substances 2011/65/EU] ("RoHS 2") • [Ecodesign Directive 2019/424/EU] (Lot 9)							
Comments:							
Category:		PER		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_283]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, IPS, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.3.0-2 Die Server-Hardware zum Einsatz im Rechenzentrum muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:					
		• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (CE Zeichen) - in der aktuellen Fassung (inkl. Einhaltung der EN 62368-1) • EMV Richtlinie 2014/30/EU • Richtlinie zu gefährlichen Stoffen 2011/65/EU ("RoHS 2") • Öko-Design Richtlinie 2019/424/EU (Lot 9)"					
PH Text:		Die Serverhardware wird unter Berücksichtigung der folgenden Richtlinien ausgeführt:					
		• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (CE Zeichen) - in der aktuellen Fassung • Einhaltung der EN 62368-1 • EMV Richtlinie 2014/30/EU • Richtlinie zu gefährlichen Stoffen 2011/65/EU ("RoHS 2") • Öko-Design Richtlinie 2019/424/EU (Lot 9)"					

3.1.1.2.4 RAIL CURRENTS

The current in the catenary is used as the basis for the magnitude of the rail currents.

EL4-DIL-SSS-REQ-00769		EMC - Rail Currents - Continuous Current		(Accepted)			
The functional and operational safety of the FES, including the field elements, shall be ensured for rail currents with alternating current traction with a frequency of 16,7 Hz and 50 Hz for a continuous current <= 2 kAeff.							
Comments:							
Category:		SAR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_166]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.4.0-2 Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente muss für Schienenströme bei Wechselstromtraktion mit einer Frequenz von 16,7 Hz und 50 Hz für einen Dauerstrom IDS ? 2 kAeff sichergestellt sein.					
PH Text:		Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente wird laut 50124-1 für eine Dauerspannung von 250V (zwischen aktiven Teilen und Erde) ausgelegt.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00770		EMC - Rail Currents - Short-Circuit Current		(Accepted)			
The functional and operational safety of the FES, including the field elements, shall be ensured for rail currents with alternating current traction with a frequency of 16,7 Hz and 50 Hz for a short-circuit current <= 40 kAeff for a duration of 100 ms.							
Comments:							
Category:		SAR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_167]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.4.0-3 Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente muss für Schienenströme bei Wechselstromtraktion mit einer Frequenz von 16,7 Hz und 50 Hz für einen Kurzschlussstrom IKS?40 kAeff für eine Dauer von 100 ms sichergestellt sein.					
PH Text:		Die Funktions- und Betriebssicherheit der FES inkl. der Feldelemente wird für eine Kurzschlussspannung ausgelegt, um die auftretenden Kurzschlussströme für 100ms (zwischen aktiven Teilen und Erde) zu beherrschen.					

3.1.1.2.5 EMC EMISSION OF VEHICLES

EL4-DIL-SSS-REQ-00771		EMC - Tele-Powering		(Accepted)			
Then FES housing, including the field elements, shall protect the components inside from high-frequency electromagnetic fields resulting from the tele-powering of Eurobalises (Subset 036).							
Comments:							
Category:		ECR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_169]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.5.0-1 Das Gehäuse der FES inkl. der Feldelemente muss die Komponenten im Inneren vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, die durch das Tele-Powering von Euro-Balisen resultieren (Subset 036), vollständig schützen.					
PH Text:		Die Schutzwirkung der FES-Gehäuse gegen die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, die durch das Tele-Powering von Euro-Balisen entstehen wird durch eine EMV-Qualifizierung nachgewiesen.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.2.6 ELECTRIC STRENGTH OF CATENARY FOR TRACK COMPONENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00772 EMC - Catenary Voltage		(Accepted)
All track components shall be able to withstand the voltage of a catenary for placement near catenaries.		
Comments: The following track components shall have an overhead line voltage rating (15 kV, 40 kA short-circuit current for 100 ms): - Switch motor - End position detector - Axle counter - Indusi - Signal masts The track components shall be connected to the railway earthing system with at least a 95 mm² copper conductor in accordance with ÖBB ED174.		
Category:	ECR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_171]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	4.6.0-1 Alle Gleiskomponenten müssen eine Oberleitungsspannungsfestigkeit für die Platzierung bei Oberleitungen vorweisen.	
PH Text:	Folgende Gleiskomponenten weisen eine Oberleitungsspannungsfestigkeit (15kV, 40kA Kurzschlussstrom für 200ms) auf: - Weichenmotor - Endlagenprüfer - Achszähler - Indusi - Balisen - Signalmasten Die Gleiskomponenten werden für diesen Fall mit einem 95mm² Kupferleiter nach ÖBB ED174 mit Bahnerdung verbunden.	

3.1.1.3 GROUNDING AND SURGE PROTECTION

3.1.1.3.1 GROUNDING MEASURES

EL4-DIL-SSS-REQ-00605 Grounding and Surge Protection - Grounding Concept		(Accepted)
The supplier shall create, agree with the customer and implement a grounding concept in accordance with [EN 50310] and [EN 50122].		
Comments:		
Category:	GCR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_173]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	5.1.0-1 Der AN muss ein Erdungskonzept gemäß EN 50310 und EN 50122 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen.	
PH Text:	Es wird ein Erdungskonzept gemäß EN 50310 und EN 50122 in Abstimmung mit dem AG erstellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00606 Grounding and Surge Protection - DIL Integration		(In negotiation)
The [DIL] system shall be integrated into the existing grounding system without causing any feedback.		
Comments: <u>Note</u> : Applies also to the Computing Center. == OPEN POINT == Existing grounding system unknown.		
Category:	ECR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_174]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	5.1.0-2 Das DSTW muss rückwirkungsfrei in die vorhandene Erdungsanlage eingebunden werden.	
PH Text:	Die Rückwirkungsfreiheit wird im Erdungskonzept berücksichtigt.	

3.1.1.3.2 LIGHTNING PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00607 Grounding and Surge Protection - Lightning Protection Zone Concept		(Accepted)
The supplier shall create, coordinate with the customer and implement a lightning protection zone concept in accordance with [EN 62305].		
Comments:		
Category:	GCR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_176]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, IPS, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	5.2.0-1 Der AN muss ein Blitzschutzkonzept gemäß EN 62305 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen.	
PH Text:	Es wird ein Blitzschutzkonzept gemäß EN 62305 erstellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.3.3 SURGE PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00608 Grounding and Surge Protection - Surge Protection Concept		(In negotiation)
The supplier shall create, coordinate with the customer and implement a surge protection concept in accordance with [EN 50124-2].		
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == Which components are covered by this standard? From a DFE perspective, FES is not affected.		
<i>Category:</i> GCR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL_IPS, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_178] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	5.3.0-1 Der AN muss ein Überspannungsschutzkonzept gemäß EN 50124-2 erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen.	
<i>PH Text:</i>	Es wird kein Überspannungsschutzkonzept gemäß EN 50124-2 erstellt. Diese Norm ist für den Anwendungsfall nicht maßgebend.	

3.1.1.4 VIBRATIONS AND SHOCKS

3.1.1.4.1 PERMISSIBLE VIBRATIONS/SHOCKS – FIELD ELEMENT STATIONS

A suitable classification of mechanical conditions can normally be carried out in accordance with [EN 50125-3].

EL4-DIL-SSS-REQ-00773 Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Function		(Accepted)
Vibrations and shocks shall not impair the function of a (FES-S) and (FES-M) regarding the limit values of the housing in which the FES under consideration is installed.		
<i>Comments:</i> The standard EN50125-3 - Chapter 4.13 (Vibration) shall be retained with the values [Outside the track (from 1m to 3m from the rail)]. For field element stations [FES-L] and [FES-XL] see [EL4-DIL-SSS-REQ-00814].		
<i>Category:</i> ECR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_182] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00814] Vibrations and Shocks - FES-L, FES-XL ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00815] Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Function	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	6.1.0-1 Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung einer Feldelementstation führen. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die zu betrachtende Feldelementstation eingebaut wird. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit der FES muss durch den AN nachgewiesen werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M werden entsprechend EN 50125-3 gegen Schwingungen und Stöße getestet. Durch diese Belastungen kommt es zu keinen Funktionsbeeinträchtigungen. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00774		Vibrations and Shocks - FES Components - Function		(Accepted)	
Vibrations and shocks shall not impair the function of any FES component (Object controller, the cable system and all elements of the outdoor system) regarding the limit values of the housing in which the FES components are installed.					
Comments:		The standard EN50125-3 - Chapter 4.13 (Vibration) shall be retained with the values [Outside the track (from 1m to 3m) from the rail].			
Category:	ECR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_184]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
	DCA_OBB_3.1.0				
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00816] Vibrations and Shocks - FES Components		
Issues/Decisions:					
LH Text:		6.1.0-3 Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung eines Teilsystems führen. Das schließt hierbei den Object Controller, die Kabelanlage und alle Elemente der Außenanlage ein. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die Komponenten jeweils eingebaut sind. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit muss durch den AN nachgewiesen werden.			
PH Text:		Die Feldelementstationen sowie deren Komponenten und die Object Controller werden entsprechend EN 50125-3 gegen Schwingungen und Stöße getestet. Durch diese Belastungen kommt es zu keinen Funktionsbeeinträchtigungen.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00775		Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Impact Energy		(Accepted)	
The field element stations (FES-S) and (FES-M) shall be designed to resist an impact energy of 20 joules according to IK10 in accordance with [EN 62262].					
Comments:		For field element stations [FES-L] and [FES-XL] see [EL4-DIL-SSS-REQ-00814].			
Category:	ECR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_186]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00814] Vibrations and Shocks - FES-L, FES-XL		
Issues/Decisions:					
LH Text:	6.1.0-5 Die Feldelementstationen der Größe S und M müssen mit einer Stoßfestigkeit von IK10 gemäß EN 62262 ausgeführt werden.				
PH Text:	Die Feldelementstationen sind so ausgeführt, dass sie mindestens einer Schlagenergie von 20 Joule entsprechend IK10 laut EN 62262 standhalten.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00814 Vibrations and Shocks - FES-L, FES-XL		(Accepted)
The field element stations (FES-L) and (FES-XL) shall be designed according to [RW 11.01.02] to fulfill the requirements according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00773] and [EL4-DIL-SSS-REQ-00775].		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i> ECR <i>Originator:</i> Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_2.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_182] ==> [EL4 PH] [03_186] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00773] Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Function ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00775] Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Impact Energy	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	6.1.0-1 Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung einer Feldelementstation führen. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die zu betrachtende Feldelementstation eingebaut wird. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit der FES muss durch den AN nachgewiesen werden. 6.1.0-5 Die Feldelementstationen der Größe S und M müssen mit einer Stoßfestigkeit von IK10 gemäß EN 62262 ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M werden entsprechend EN 50125-3 gegen Schwingungen und Stöße getestet. Durch diese Belastungen kommt es zu keinen Funktionsbeeinträchtigungen. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt. Die Feldelementstationen sind so ausgeführt, dass sie mindestens einer Schlagenergie von 20 Joule entsprechend IK10 laut EN 62262 standhalten.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00815 Vibrations and Shocks - FES-S, FES-M - Function		(Accepted)
The supplier shall verify the vibration and shock resistance of the FES.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i> TVR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_182] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	6.1.0-1 Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung einer Feldelementstation führen. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die zu betrachtende Feldelementstation eingebaut wird. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit der FES muss durch den AN nachgewiesen werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Einhausungen der Feldelementstationen FES-S und FES-M werden entsprechend EN 50125-3 gegen Schwingungen und Stöße getestet. Durch diese Belastungen kommt es zu keinen Funktionsbeeinträchtigungen. Die Feldelementstationen FES-L und FES-XL sind entsprechend RW 11.01.02 ausgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00816 Vibrations and Shocks - FES Components (Accepted)	
The supplier shall verify the vibration and shock resistance of the FES components.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> TVR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_184] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	6.1.0-3 Schwingungen und Stöße dürfen zu keiner Funktionsbeeinträchtigung eines Teilsystems führen. Das schließt hierbei den Object Controller, die Kabelanlage und alle Elemente der Außenanlage ein. Hierbei sind die Grenzwerte jener Einhausung maßgebend, in welche die Komponenten jeweils eingebaut sind. Die Schwingungs- und Stoßfestigkeit muss durch den AN nachgewiesen werden.
<i>PH Text:</i>	Die Feldelementstationen sowie deren Komponenten und die Object Controller werden entsprechend EN 50125-3 gegen Schwingungen und Stöße getestet. Durch diese Belastungen kommt es zu keinen Funktionsbeeinträchtigungen.

3.1.1.5 ENVIRONMENTAL PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00776 Environmental Protection - Certification (Accepted)	
The [DIL]'s supplier shall provide certification according to EN ISO 14001 or EMAS.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> ECR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_189] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	7.1.0-1 Der AN des DSTW muss eine Zertifizierung gemäß EN ISO 14001 oder gemäß EMAS nachweisen.
<i>PH Text:</i>	Der AN ist gemäß EN ISO 14001 zertifiziert. Der Nachweis kann dem AG zur Verfügung gestellt werden.

EL4-DIL-SSS-REQ-00777 Environmental Protection - Hazardous Materials (Accepted)	
The supplier shall use only materials that are not classified as hazardous materials in the event of disposal according to the regulations [RoHS 2011/65/EU] and [REACH 1907/2006]. The supplier shall request for the written consent of the customer, if the use of hazardous materials is unavoidable.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> ECR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_191] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	7.2.0-1 Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, die aufgrund der aktuellen Gesetzeslage im Falle der Entsorgung nicht als gefährliche Materialien eingestuft sind. Sofern die Anwendung gefährlicher Materialien unvermeidbar ist, so bedarf deren Einsatz der schriftlichen Zustimmung des AG.
<i>PH Text:</i>	Bei der Auswahl der verwendeten Komponenten werden die RoHS Verordnung 2011/65/EU sowie die REACH Verordnung 1907/2006 berücksichtigt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00778 Environmental Protection - Materials in Case of Fire (Accepted)	
The supplier shall use only materials that do not release any aggressive or toxic compounds in case of fire according to the regulations [RoHS 2011/65/EU] and [REACH 1907/2006]. The supplier shall agree exceptions with the customer.	
<i>Comments:</i>	
Category: ECR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_193] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
<i>Issues/Decisions:</i>	
LH Text:	7.3.0-1 Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, die im Brandfall keine aggressiven und giftigen Verbindungen freisetzen. Ausnahmen müssen mit dem AG abgestimmt werden.
PH Text:	Um zu gewährleisten, dass im Brandfall keine aggressiven und giftigen Dämpfe freigesetzt werden, werden bei der Auswahl der verwendeten Komponenten die RoHS Verordnung 2011/65/EU sowie die REACH Verordnung 1907/2006 berücksichtigt. Zusätzlich kommen halogenfreie Kabel nach EN 60754 zur Anwendung.

EL4-DIL-SSS-REQ-00779 Environmental Protection - Disposal Concept (Accepted)	
The supplier shall create a disposal concept, agree it with the customer and implement it.	
<i>Comments:</i>	
Category: ECR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_195] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
<i>Issues/Decisions:</i>	
LH Text:	7.4.0-1 Der AN muss ein Entsorgungskonzept erstellen, mit dem AG abstimmen und umsetzen.
PH Text:	Der AN wird ein Entsorgungskonzept erstellen.

3.1.1.6 PROTECTION RATING

EL4-DIL-SSS-REQ-00780 Protection Rating - DIL-CU Components (Accepted)	
The components of the [DIL-CU] shall at least meet the requirements of EN 60529 protection rating [IP]20.	
<i>Comments:</i>	
Category: ECR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, IPS	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_198] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
<i>Issues/Decisions:</i>	
LH Text:	8.1.0-1 Die Komponenten der DSTW-ZE müssen mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP20 erfüllen.
PH Text:	Alle Komponenten der DSTW Zentraleinheit sind mindestens entsprechend IP20 laut EN 60529 ausgeführt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00781 Protection Rating - DC Requirements		(Accepted)
Requirements from the specification [SSS_DIL_DATA_CENTER] shall be met with regard to the degree of protection.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	ECR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_199]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	8.1.0-2 Anforderungen aus dem <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 müssen in Bezug auf den Schutzgrad eingehalten werden.	
<i>PH Text:</i>	Alle Komponenten der DSTW Zentraleinheit sind mindestens entsprechend IP20 laut EN 60529 ausgeführt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00782 Protection Rating - Degree of Protection		(Accepted)
The components for use in the FES shall at least meet the requirements of EN 60529 degree of protection IP20.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	ECR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_201]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DCA_OBB_3.1.0 DIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	8.2.0-1 Die Komponenten für den Einsatz in der FES müssen mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP20 erfüllen	
<i>PH Text:</i>	Alle Komponenten innerhalb einer FES-Station sind mindestens entsprechend IP20 laut EN 60529 ausgeführt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00783 Protection Rating - Outdoor Elements		(Accepted)
The housing for the components of the outdoor system shall at least meet the requirements according to [EN 60529], degree of protection IP65.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	ECR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_203]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	8.3.0-1 Die Einhausung für die Komponenten der Außenanlage muss mindestens die Anforderungen gemäß EN 60529 Schutzgrad IP65 erfüllen.	
<i>PH Text:</i>	Einhausungen in der Außenanlage, welche für die Unterbringung von Beistellkomponenten vorgesehen sind, werden in Schutzgrad IP65 laut EN 60529 ausgeführt. FES-L und FES-XXL sind dabei ausgeschlossen. Alle anderen Einrichtungen und Komponenten sind für den Betrieb im Freien geeignet (Verschmutzungsgrad PD4A laut EN 50124-1).	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.7 EMPLOYEE PROTECTION

3.1.1.7.1 REGULATIONS FOR EMPLOYEE PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00784 Employee Protection - Regulations		(Accepted)
The supplier shall observe the following regulations for employee protection applicable in the customer's area: → [ASchG] → [EisbAV] → [AVO Verkehr] → [AM-VO], [KennV]. This applies to the construction phase, the planning phase and, in general, to the operation of the [DIL].		
Comments:		
Category:	PHR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_206]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	9.1.0-1 Es müssen alle im Bereich des AG gültigen Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz eingehalten werden, insbesondere ASchG, EisbAV, AVO Verkehr, AM-VO, KennV. Dies gilt sowohl für die Bauphase, die Planungsphase als auch ganz allgemein für den Betrieb des DSTW.	
PH Text:	Bezüglich Arbeitnehmerschutz wird die R10 (Eisenbahnanlagen Schwerpunkt-konzept aus Sicht des Arbeitnehmer/innenschutzes) herangezogen werden.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00785 Employee Protection - Preventive Services/Forces		(In negotiation)
All products supplied by the supplier shall meet the requirements of the preventive services or preventive forces. To this end, the supplier shall involve the preventive services or preventive forces throughout the entire life cycle and coordinate with them.		
Comments: == OPEN POINT == • Reference to a product list necessary. • The contractor interprets this requirement as a product safety requirement. The specifications of IEC62368-1 and EN61010-1 are complied with.		
Category:	PHR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_207]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	9.1.0-2 Alle vom AN gelieferten Produkte müssen den Vorgaben der Präventivdienste bzw. Präventivkräfte entsprechen. Dazu muss der AN die Präventivdienste bzw. Präventivkräfte über den ganzen Lebenszyklus miteinbeziehen und sich mit diesen abstimmen.	
PH Text:	Der AN interpretiert diese Anforderung als Anforderung an die Produktsicherheit. Die Vorgaben der IEC62368-1, bzw. EN61010-1 werden eingehalten.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.8 FIRE PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00786 Employee Protection - Fire Protection - General (In negotiation)	
The supplier shall comply with the fire protection regulations applicable in the area of the customer. This applies both to the construction phase and, in general, to the operation of the [DIL].	
Comments: == OPEN POINT == Definition of fire protection regulations (standards) Which standards shall be applied?	
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_210] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	10.1.0-1 Es müssen alle im Bereich des AG gültigen Vorschriften zum Brandschutz eingehalten werden. Dies gilt sowohl für die Bauphase als auch ganz allgemein für den Betrieb des DSTW.
PH Text:	Grundsätzlich werden alle Vorschriften zum Brandschutz eingehalten. Abweichungen werden individuell mit dem AG abgestimmt.

EL4-DIL-SSS-REQ-00787 Employee Protection - Fire Protection - Regulations Tunnel (In negotiation)	
The supplier shall take into account in particular the fire protection regulations for tunnels.	
Comments: == OPEN POINT == Definition of fire protection regulations (standards) Which standards shall be applied? Proposal: Components intended for use in tunnels shall be designed in compliance with Regulation 1303/2014 "Safety in Railway Tunnels" (including the currently valid amendments).	
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_211] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	10.1.0-2 Insbesondere müssen die Brandschutzverordnungen für Tunnel berücksichtigt werden.
PH Text:	Komponenten welche für den Einsatz im Tunnel bestimmt sind, werden unter Berücksichtigung der Verordnung 1303/2014 „Sicherheit in Eisenbahntunneln“ (inklusive der aktuell gültigen Berichtigungen) ausgeführt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00788 Employee Protection - Fire Protection - Existing (In negotiation) Fire Protection Concept	
If parts of the system are installed in existing buildings, the supplier shall take into account an existing fire protection concept, if necessary, adapt and update it.	
Comments: == OPEN POINT == • Existing fire protection concept unknown. • A generic alignment for all buildings.	
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_212] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	10.1.0-3 Sofern Teile der Anlage in bestehende Gebäude eingebaut werden, muss ein vorhandenes Brandschutzkonzept berücksichtigt und ggf. durch den AN angepasst und fortgeschrieben werden.
PH Text:	Sofern Teile der Anlage in bestehende Gebäude eingebaut werden, berücksichtigt der AN das vom AG bereitgestellte Brandschutzkonzept.

EL4-DIL-SSS-REQ-00789 Employee Protection - Fire Protection - Standard (Accepted)	
All systems and devices installed in the track field shall comply with the fire protection standard EN 13501-2.	
Comments:	
Category: PER Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_213] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	10.1.0-4 Sämtliche im Gleisfeld installierten Anlagen und Geräte müssen die Brandschutznorm EN 13501-2 einhalten.
PH Text:	Bei Anlagen und Geräten im Gleisfeld werden die Anforderungen aus EN 13501-2, beziehungsweise die Anforderungen aus der OIB-Richtlinie 2 Brandschutz (OIB-330.2-011/5) und aus RW 11.01.01 inklusive Anhang 02 Raumbuch eingehalten.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1.9 SYSTEM PROTECTION

EL4-DIL-SSS-REQ-00790		Employee Protection - System Protection - Concept		(In negotiation)	
The supplier shall submit a concept for protective measures against access to and manipulation of the system by unauthorised persons and agreed it with the customer: • Observation of the customer's applicable regulations • Taking into account the installation of the [DIL] subsystems and system components in 1. rooms for safety-related components, 2. rooms with mixed functions, and 3. outdoor areas.					
Comments:		== OPEN POINT == Exisiting customer's applicable regulations unknown.			
Category:	SER	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_216]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
See also:					
Issues/Decisions:					
LH Text:		11.1.0-1 Es muss ein Konzept für Schutzmaßnahmen gegen Zugang zum System und Manipulation im System durch unberechtigte Personen vorgelegt und mit dem AG abgestimmt werden. Diesbezüglich geltende Vorschriften im Bereich des AG müssen eingehalten werden. Die Schutzmaßnahmen müssen den Einbau der Subsysteme und der Systemkomponenten des DSTW in 1. sicherungstechnischen Betriebsräumen, 2. Räumen mit Mischfunktionen und 3. Außenbereichen berücksichtigen.			
PH Text:		FES der Größe S und M werden mit einem Standard-Schließzylinder ausgeliefert, welcher durch einen AG-Schließzylinder ersetzt werden kann. Zusätzlich kann ein Öffnen durch eine Meldung des Türkontaktes erkannt werden. FES der Größe L bis XXL können mit einem elektronischen Zugangssystem ausgerüstet werden welches an das DN2020 Datennetz angeschlossen werden kann			

3.1.2 EULYNX IMPLEMENTATION

3.1.2.1 IMPLEMENTATION OF EULYNX REQUIREMENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00804		EULYNX - Deviations		(Accepted)			
The supplier shall agree deviations from the [EULYNX specification] with the customer and shall have them approved by the customer.							
Comments:							
Category:		GCR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_256]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, IPS, ADM, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		13.1.0-1 Alle beschriebenen EULYNX-Teilsysteme müssen entsprechend der für sie geltenden EULYNX-Spezifikation inklusive aller referenzierten Spezifikationen umgesetzt werden. Abweichungen müssen mit dem AG abgestimmt und vom AG genehmigt werden.					
PH Text:		Die EULYNX-Teilsysteme werden entsprechend den Abstimmungen mit AG umgesetzt.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00793 EULYNX - Conflicts		(Accepted)
If a requirement from the [EULYNX] specification is in conflict with a requirement of this specification, the supplier shall resolve the deviation in consultation with the customer.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	GCR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_257]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, IPS, ADM, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	13.1.0-2 Steht eine Anforderung aus der EULYNX-Spezifikation im Gegensatz zu einer Vorgabe dieses Lastenhefts, ist die Abweichung in Abstimmung zwischen AN und AG zu lösen.	
<i>PH Text:</i>	Steht eine Anforderung aus der EULYNX-Spezifikation im Gegensatz zu einer Vorgabe des Lastenheftes des AG, wird die Abweichung in Abstimmung zwischen AN und AG gelöst.	

3.1.2.2 BASIC DATA IDENTIFIER

According to [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.7) the Basic Data identifier designates a storage device, providing the basis for booting the [EULYNX] field element subsystem.

See specification [SSS_DIL_SECURITY] for the parameters required at the "Basic Data Identifier" for the issue of the certificate.

EL4-DIL-SSS-REQ-00794 EULYNX - Basic Data Identifier - Compliance		(Accepted)
For each [EULYNX] subsystem according to [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.7) a "Basic Data Identifier" shall be implemented in accordance with the [EULYNX] requirements.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_259]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	13.2.0-1 Es ist für jedes EULYNX-Teilsystem ein Basic Data Identifier entsprechend der EULYNX-Anforderungen zu realisieren.	
<i>PH Text:</i>	Der Basis Data Identifier ist als Stecker mit Speichermedium ausgeführt, der mit einer Kette auf dem entsprechenden Backpanel/Carrier Board fixiert ist. Ein versehentliches Anstecken eines anderen OCs wird dadurch verhindert.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00795 EULYNX - Basic Data Identifier - Subsystem		(In negotiation)
The "Basic Data Identifier" shall be physically identical for all subsystems.		
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == AzLM and DCA using physically different BDI.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_260]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	13.2.0-2 Der Basic Data Identifier muss für alle Teilsystem physisch gleichartig ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Der Basic Data Identifier wird für alle Teilsysteme physisch gleichartig als Stecker ausgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00796 EULYNX - Basic Data Identifier - Security (Accepted)	
The "Basic Data Identifier" shall fulfil the security requirements according to the [SSS_DIL_SECURITY].	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_261] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	13.2.0-3 Der Basic Data Identifier muss die Security-Anforderungen erfüllen.
<i>PH Text:</i>	Die Basic Identifier erfüllt die geforderten Security-Anforderungen nach 04_337 des Security Lastenheftes: Der BDI wird für den Inbetriebnahmeprozess folgende Parameter enthalten: • Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS Server) • Technische EULYNX ID • Adresse oder Hostname des DDSP • Adresse oder Hostname der PKI

EL4-DIL-SSS-REQ-00797 EULYNX - Basic Data Identifier - Initialisation (Accepted)	
The Basic Data Identifier shall contain all data necessary for automatic initialization of an DCA Object Controller.	
The configuration shall contain at least: • Network configuration (IP address, subnet mask, gateway, DNS server) • Technical EULYNX ID • Address or host name of the DDSP • Address or host name of the PKI	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_262] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	13.2.0-4 Der Basic Data Identifier muss alle notwendigen Daten für eine automatische Initialisierung enthalten.
<i>PH Text:</i>	Der Basic Data Identifier wird alle notwendigen Daten für eine automatische Initialisierung enthalten.

EL4-DIL-SSS-REQ-00798 EULYNX - Basic Data Identifier - Retainment (Accepted)	
The unique initial configuration (identifier, initial encryption) shall also be retained when the [OC] is replaced.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_264] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	13.2.0-6 Die eindeutige Initialkonfiguration (Kennung, Initialverschlüsselung) muss auch bei Tausch des OCs erhalten bleiben.
<i>PH Text:</i>	Die Initialkonfiguration des Basic Data Identifiers bleibt auf dem entsprechenden Speicherbereich des Steckers erhalten.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00799		EULYNX - Basic Data Identifier - Non-Volatility		(Accepted)
The initial configuration shall be non-volatile.				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_265]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	13.2.0-7 Die Initialkonfiguration muss unverlierbar sein.			
PH Text:	Die Initialkonfiguration bleibt auf dem Basic Data Identifier unverlierbar erhalten.			

3.1.2.3 OUTDOOR SYSTEM START-UP

EL4-DIL-SSS-REQ-00801		EULYNX - Outdoor System Start-up		(Accepted)
The object controllers of the outdoor system shall start up in accordance with the [EULYNX Specification].				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_270]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	13.4.0-1 Die Objektcontroller der Außenanlagen müssen gemäß der für sie geltenden EULYNX-Spezifikation hochlaufen.			
PH Text:	Der Hochlauf der Object Controller werden gemäß der für sie geltenden EULYNX Spezifikation hochlaufen.			

3.1.3 AUTOMATIC SELF TEST

The self-tests serve to carry out the recurring inspections to determine the proper condition of the [DIL] and its subsystems.

The procedure is as follows (see also [PH_PART_D11]):

- The subsystems ([VIL]s and/or [OC]s) to be tested are selected on the DDSP and the operator is informed.
- The operator acknowledges the request and enables the activation of the maintenance mode
- The corresponding self-tests are performed
- After rebooting the affected subsystems the maintenance mode is automatically finished and a normal operation is possible

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00740		Automatic Self Test - Request from DDSP		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall be able to receive from [DDSP] the request for a self-test for one or more [VIL]s and/or one or more [OC]s.				
Comments: Note that a self-test can be restarted only when it is finished. == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. ME: There seems to be an information loss from CRS to SSS. The requirments not only talk about receiving the request, but to also perform a selfcheck!				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_285]	
			==> [EL4 PH] [03_291]	
			==> [EL4 PH] [03_287]	
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.			
PH Text:	Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01474 Automatic Self Test - Request to OMC		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall send a confirmation request for the activation of the maintenance mode to the [OMC].		
<i>Comments:</i> The operator has to confirm this request. == OPEN POINT == The interface between DIL (RCU) and OMC has to be clarified, extension of X25 interface necessary.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_285] ==> [EL4 PH] [03_291] ==> [EL4 PH] [03_287]	
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM	<i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.	
<i>PH Text:</i>	Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01304		Automatic Self Test - Confirmation from OMC		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall be able to receive the confirmation for the activation of the maintenance mode from the [OMC].				
Comments:		The operator has to confirm this request.		
== OPEN POINT ==				
The interface between DIL (RCU) and OMC has to be clarified, extension of X25 interface necessary.				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [03_285]	
	Technics (R&D)		==> [EL4 PH] [03_291]	
			==> [EL4 PH] [03_287]	
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.			
PH Text:	Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01305		Automatic Self Test - Check Admissibility of Maintenance Mode		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall check if the conditions for activation of the maintenance mode are fulfilled: → No train and shunting routes are set, and → No subsidiary signals are cleared, and → No train movements take place in the adjacent block sections (all block sections report "free" and block is not in state "reserved").				
Comments:		== OPEN POINT == to be clarified with ÖBB if the self test is allowed during normal operation or not.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer Technics (R&D)	Origin:	==> [EL4 PH] [03_285] ==> [EL4 PH] [03_291] ==> [EL4 PH] [03_287]	
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, ADM	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.			
PH Text:	Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01475		Automatic Self Test - Perform Test		(In negotiation)	
If the condtions according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01305] are fulfilled, the [DIL-CU] shall switch to maintenance mode and perform the self-tests within the [DIL-CU].					
Comments: == OPEN POINT == • Maintenance Mode for DIL-CU not defined/required by customer.					
Category: FUR		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [03_285]			
		==> [EL4 PH] [03_291]			
		==> [EL4 PH] [03_287]			
Target Release: DIL_OBB_3.0.0		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL, IPS, ADM		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.			
PH Text:		Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01306		Automatic Self Test - Forward Request		(In negotiation)	
If the conditions according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01305] are fulfilled and the self-test request addresses one or more OCs, the [DIL-CU] shall forward the request to the addressed OCs.					
Comments: == OPEN POINT == No content of the self test specified.					
Category: FUR Originator: Customer Technics (R&D) Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL, ADM		Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [03_285] ==> [EL4 PH] [03_291] ==> [EL4 PH] [03_287] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01299] Software Actualization - OC - No Maintenance Mode ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01300] Software Actualization - OC - Forward Activation Command ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01305] Automatic Self Test - Check Admissibility of Maintenance Mode			
Issues/Decisions:					
LH Text:		2.5.0-1 Jedes Teilsystem des Gesamtsystems DSTW muss einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-1.0-1 Die Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen einen automatischen Selbsttest durchführen können. 2.5.0-2.0-1 Die Selbsttests der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW müssen über die DDSP angestoßen werden können.			
PH Text:		Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP übertragen. Der Anstoß für einen Selbsttest erfolgt dabei über die DDSP.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00743		Automatic Self Test - Reporting of Result		(In negotiation)	
The [DIL-CU] shall send the result of the self-test as standardised report on the status of the subsystems and the [DIL] itself to the [DDSP].					
Comments: == OPEN POINT == The exact contents of the report has to be agreed between the supplier and the customer in the specifications phase. The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase.					
Category: FUR		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [03_288]			
		==> [EL4 PH] [03_289]			
Target Release: DIL_OBB_3.0.0		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL, IPS, ADM, DFE		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		2.5.0-2.0-2 Das Ergebnis der Selbsttests muss ein standardisierter Report über den Zustand der Systeme innerhalb der Systemgrenze DSTW sein.			
		2.5.0-2.0-3 Die genauen Inhalte des Reports sind zwischen AN und AG in der Pflichtenheftphase abzustimmen.			
PH Text:		Die Aufbereitung und Darstellung der Prüfkriterien obliegt dem DDSP System. Das VSTW, sowie die OCs, werden vorhandene System - und Betriebsdaten nach Vorgabe der Schnittstelle und nach Verfügbarkeit an das DDSP System übertragen.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00744		Automatic Self Test - Repeatability		(Accepted)			
It shall be possible to repeat the self-test for the [DIL] and its subsystems.							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_290]	
Target Release:		DIL_OBB_3.0.0		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, IPS, ADM, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		2.5.0-2.0-3.0-1 Die wiederholte Ausführung des Selbsttest für die Teilsysteme des Gesamtsystems DSTW sowie für das Gesamtsystem DSTW muss möglich sein.					
PH Text:		Eine wiederholte Durchführung wird ermöglicht. Jedoch wird eine erneute Anfrage, bei einer bereits laufenden Anfrage, abgelehnt.					

3.1.4 MISCELLANEOUS

EL4-DIL-SSS-REQ-00989		X25oRaSTA Interfaces		(Accepted)			
The supplier shall realize the [DIL] with existing interfaces based on [X25oRaSTA] to the existing [RBC], [OMC], [SCWS]/[SCWS-S] peripheral systems and adjacent interlockings [NIL].							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_98]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, IPS		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		2.3.0-1 Das DSTW muss auf Basis der EULYNX-Architektur und den in EULYNX spezifizierten Schnittstellen sowie mit bestehenden Schnittstellen basierend auf X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen RBC, BFZ oder SCWS/SCWS-S realisiert werden.					
PH Text:		Das DSTW wird auf Basis der EULYNX Architektur und den EULYNX Schnittstellen entwickelt. Dabei ist es erforderlich gemeinsam mit dem AG die umfangreichen Meldungs- und Befehlssätze zu spezifizieren. Es muss eine Nationalisierung/Normierung der sehr allgemein spezifizierten EULYNX Schnittstellen erfolgen. Die bestehenden Schnittstellen via X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen bleiben erhalten.					

EL4-DIL-SSS-REQ-00568		Provision - Responsibility		(In negotiation)
The supplier shall take responsibility for all components/systems of the [DIL-CU] (SW, patch management, operating system, operational software, security, etc.) that are involved and that are supplied or provided by him.				
Comments: == OPEN POINT == Do we need this requirement in a SSS? This is more a contract issue				
Category:	GCR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [02_102]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	5.3.0-3 Der AN muss für alle beteiligten, von ihm gelieferten bzw. ihm beigestellten, Komponenten/Systeme der DSTW-ZE (SW, Patch-Management, Betriebssystem, funktionsbezogene Software, Security, ..) die Verantwortung übernehmen.			
PH Text:	siehe Kommentar.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00738		OC - CPU usage		(In negotiation)
The [CPU] usage (computing power) of the [OC] shall not exceed 60% during initial commissioning in the customer network during normal operation.				
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == <u>Note:</u> The [CPU] will exceed this limit when it is first admitted to the customer's network. In a further phase, more powerful [CPU]s with a maximum [CPU] workload of 60% will be integrated into the object controllers. <u>Assumption of "normal operation":</u> OC SW loaded. OC up and running. Field elements connected. No Interlocking commando via SCI available (point throwover, request for a train route, etc.).				
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i>	Mandatory	
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [03_102]	
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_2.0.0	<i>Scope:</i>	System	
	DCA_OBB_3.1.2			
<i>Allocation:</i>	DIL, DFE	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >	
		<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>				
<i>LH Text:</i>	2.4.0-3 Die CPU-Auslastung (Rechenleistung) des OC darf bei Erstzulassung im Netz des AG im Regelbetrieb maximal 60% betragen.			
<i>PH Text:</i>	Die CPU wird bei Erstzulassung im Netz des AG die geforderte maximale Auslastung nicht erfüllen. In einer weiteren Phase werden performantere CPUs mit einer maximalen CPU-Auslastung von 60% in die Object Controller integriert.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00739		OC - Reserve Capacity		(Accepted)			
The supplier shall provide reserve computing power for [OC] enhancements (update/upgrade) to fulfill EL4-DIL-SSS-REQ-00738.							
The supplier shall inform the customer if enhancements to the [OC] exceed the reserve computing capacity.							
Comments:							
Category:		GCR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [03_101]	
Target Release:		DIL_OBB_2.0.0		Scope:		==> [EL4 PH] [03_103]	
		DCA_OBB_3.1.2				System	
Allocation:		DIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:		==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00738] OC - CPU usage	
Issues/Decisions:							
LH Text:		2.4.0-2 Für Erweiterungen des OC (Update/Upgrade) muss genügend Rechenleistung als Reserve vorhanden sein.					
		2.4.0-4 Der AN muss den AG informiern falls Erweiterungen des OC (Update/Upgrade) die Reserve der Rechenleistung übersteigen.					
PH Text:		Falls die Reserve der Rechenleistung durch eine Erweiterung des OC überstiegen wird, wird der AG unmittelbar informiert.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

4. HISTORY

4.1 EDITION 01

4.1.1 PROPOSAL 01

Please consider the following review guidelines for the review of the document:

This is the **very first version** of the system SSS and **far away from being complete!**

The current version of the SSS covers **about 20%** of the LH requirements.

The **main focus** is on the requirements on system level concerning the **component “ELEKTRA Generic System” within the subsystem VIL** (according to [LH_PART_D] D2.5 “DSTW-ZE”).

In addition this version of the SSS includes

- The **general system requirements** (according to [LH_PART_D] D2.3 “Allgemeine Anforderungen”)
- The **RAMS requirements** (according to [LH_PART_D] D2.2 “RAMS”)

The **next versions** of the SSS will then - in coordination with the analysis progress of the subsystems and the project priorities – set the focus on the following topics:

- IPSS
- MUX-System
- DFE
- ELEKTRA Application

The **verification measures** of the requirements will also be reviewed separately. But feel free to make your comments already now.

References and abbreviated terms are marked with square brackets. They will be later replaced by hyperlinks (after the transfer to Polarion™)

The review audience is not complete due to the limited scope of this first version, e. g. concerning the verification of the requirements. Nevertheless, if you think, someone is missing, please let me know.

The review **shall not result in a collection of hundreds of medium and grave comments**. If serious objections concerning the current structure and the content of the document exist, please let us clarify this better in an online discussion.

@E. Stemmer, @P. Bargiel: In your role as SEM / WMP VIL, please regard this review invitation as an information, but feel free to make your comments.

IPSS (@N. Karmatska, @C. Ruggenthaler): Please note that in a further version of this SSS the main focus will be on IPSS. Nevertheless feel free to make your comments now.

DFE (E. Brenner, M. Goldenits): Please note that in a further version of this SSS the main focus will be on DFE. Nevertheless feel free to make your comments now.

4.1.2 PROPOSAL 02

Includes all updates resulting from the first review.

The differences to the previous version are listed in detail in the attached difference file.

Main changes:

- Clarification and standardization of terms
- Improvement of the chapter structure and moving of requirements
- Removing of duplicates and merging of requirements with identical content.
- Introduction of a system baseline DIL_OBB_1.0.x
- Marking of open topics that cannot be resolved at the moment (see also chapter 1.9).

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

- Clarification of open points.

4.1.3 PROPOSAL 03

This version covers the **general system requirements** (according to [LH_PART_D] D2.3 “Allgemeine Anforderungen”).

Please consider the following review guidelines for the review of the document:

The **allocation** of the requirements to subsystems and components will be reviewed separately. Feel free to make your comments already now.

The **verification measures** of the requirements will also be reviewed separately. Feel also free to make your comments already now.

References and abbreviated terms are marked with square brackets. They will be later replaced by hyperlinks (after the transfer to Polarion™).

The review **shall not result in a collection of hundreds of medium and grave comments**. If serious objections concerning the current structure and the content of the document exist, please let us clarify this better in an online discussion.

4.1.4 RELEASED

Version after Review.

A complete list of the differences can be found in the attached document “1251_Diff_Ed01Pr03_Ed01RL”.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

APPENDIX A DECISIONS

This chapter shall contain important decisions made in connection with the specified requirements.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

APPENDIX B INDEX OF REQUIREMENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00568. 57	EL4-DIL-SSS-REQ-00755. 22	EL4-DIL-SSS-REQ-00785. 44
EL4-DIL-SSS-REQ-00594. 13	EL4-DIL-SSS-REQ-00756. 23	EL4-DIL-SSS-REQ-00786. 45
EL4-DIL-SSS-REQ-00595. 13	EL4-DIL-SSS-REQ-00757. 23	EL4-DIL-SSS-REQ-00787. 45
EL4-DIL-SSS-REQ-00596. 14	EL4-DIL-SSS-REQ-00758. 24	EL4-DIL-SSS-REQ-00788. 46
EL4-DIL-SSS-REQ-00597. 15	EL4-DIL-SSS-REQ-00759. 25	EL4-DIL-SSS-REQ-00789. 46
EL4-DIL-SSS-REQ-00598. 31	EL4-DIL-SSS-REQ-00760. 27	EL4-DIL-SSS-REQ-00790. 47
EL4-DIL-SSS-REQ-00599. 32	EL4-DIL-SSS-REQ-00761. 27	EL4-DIL-SSS-REQ-00793. 48
EL4-DIL-SSS-REQ-00600. 32	EL4-DIL-SSS-REQ-00762. 28	EL4-DIL-SSS-REQ-00794. 48
EL4-DIL-SSS-REQ-00601. 33	EL4-DIL-SSS-REQ-00763. 28	EL4-DIL-SSS-REQ-00795. 48
EL4-DIL-SSS-REQ-00603. 33	EL4-DIL-SSS-REQ-00764. 29	EL4-DIL-SSS-REQ-00796. 49
EL4-DIL-SSS-REQ-00604. 34	EL4-DIL-SSS-REQ-00765. 29	EL4-DIL-SSS-REQ-00797. 49
EL4-DIL-SSS-REQ-00605. 36	EL4-DIL-SSS-REQ-00766. 30	EL4-DIL-SSS-REQ-00798. 49
EL4-DIL-SSS-REQ-00606. 37	EL4-DIL-SSS-REQ-00767. 30	EL4-DIL-SSS-REQ-00799. 50
EL4-DIL-SSS-REQ-00607. 37	EL4-DIL-SSS-REQ-00768. 31	EL4-DIL-SSS-REQ-00801. 50
EL4-DIL-SSS-REQ-00608. 38	EL4-DIL-SSS-REQ-00769. 34	EL4-DIL-SSS-REQ-00804. 47
EL4-DIL-SSS-REQ-00738. 58	EL4-DIL-SSS-REQ-00770. 35	EL4-DIL-SSS-REQ-00810. 21
EL4-DIL-SSS-REQ-00739. 58	EL4-DIL-SSS-REQ-00771. 35	EL4-DIL-SSS-REQ-00811. 26
EL4-DIL-SSS-REQ-00740. 51	EL4-DIL-SSS-REQ-00772. 36	EL4-DIL-SSS-REQ-00814. 40
EL4-DIL-SSS-REQ-00743. 56	EL4-DIL-SSS-REQ-00773. 38	EL4-DIL-SSS-REQ-00815. 40
EL4-DIL-SSS-REQ-00744. 57	EL4-DIL-SSS-REQ-00774. 39	EL4-DIL-SSS-REQ-00816. 41
EL4-DIL-SSS-REQ-00745. 16	EL4-DIL-SSS-REQ-00775. 39	EL4-DIL-SSS-REQ-00989. 57
EL4-DIL-SSS-REQ-00746. 16	EL4-DIL-SSS-REQ-00776. 41	EL4-DIL-SSS-REQ-01304. 53
EL4-DIL-SSS-REQ-00747. 16	EL4-DIL-SSS-REQ-00777. 41	EL4-DIL-SSS-REQ-01305. 54
EL4-DIL-SSS-REQ-00748. 17	EL4-DIL-SSS-REQ-00778. 42	EL4-DIL-SSS-REQ-01306. 56
EL4-DIL-SSS-REQ-00749. 17	EL4-DIL-SSS-REQ-00779. 42	EL4-DIL-SSS-REQ-01472. 19
EL4-DIL-SSS-REQ-00750. 18	EL4-DIL-SSS-REQ-00780. 42	EL4-DIL-SSS-REQ-01474. 52
EL4-DIL-SSS-REQ-00751. 18	EL4-DIL-SSS-REQ-00781. 43	EL4-DIL-SSS-REQ-01475. 55
EL4-DIL-SSS-REQ-00752. 19	EL4-DIL-SSS-REQ-00782. 43	EL4-DIL-SSS-REQ-01493. 15
EL4-DIL-SSS-REQ-00753. 20	EL4-DIL-SSS-REQ-00783. 43	
EL4-DIL-SSS-REQ-00754. 22	EL4-DIL-SSS-REQ-00784. 44	

END OF DOCUMENT

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1251 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved